

-
- **Indique na sua prova, obrigatoriamente, o código deste teste: F2N01.**
 - **Nas duas perguntas de escolha múltipla, indique apenas a opção escolhida. A cotação total destas perguntas será penalizada em 0,5 valores no caso de duas respostas erradas. Nas restantes perguntas, justifique convenientemente as suas respostas.**
-

1. Suponha que um dispositivo eletrónico tem um tempo de vida X (em milhares de horas) com função distribuição dada por $F(x) = 1 - e^{-x}$, $x \geq 0$, ou seja, $X \sim \mathcal{E}(1)$.

- (1.0) (a) A probabilidade de um dispositivo, já com 1000 horas de vida, não sobreviver 2500 horas é igual a:

(A) $e^{-1.5}$ (B) $e^{-1} - e^{-2.5}$ (C) $1 - e^{-1.5}$ (D) $1 - e^{-2.5}$

- (1.5) (b) Determine a probabilidade da média dos tempos de vida de 36 dispositivos, selecionados ao acaso, não exceder 1500 horas.

2. O tempo T , em segundos, para transmitir 10 MB em determinada rede de computadores varia segundo uma lei normal, com média 7.4 *seg* e variância 1.3225 *seg*².

- (1.0) (a) O valor da probabilidade de o tempo de transmissão de um arquivo de 10 MB variar entre 7.17 e 7.63 *seg* é melhor aproximado por:

(A) 0 (B) 0.135 (C) 0.159 (D) 0.182

- (1.5) (b) Sabe-se que $P(|T - 7.4| > \varepsilon) = 0.05$. Determine ε e interprete o resultado.

- (5.0) (c) Foram efetuadas algumas mudanças na rede descrita anteriormente, acreditando-se que levariam a uma redução no tempo de transmissão de dados, além de uma possível alteração na variabilidade desse tempo. Foram realizados 10 testes independentes, com um arquivo de 10 MB, que apresentaram os seguintes tempos de transmissão (em *seg*): 6.7, 7.1, 5.9, 7.5, 6.3, 6.9, 7.2, 7.6, 6.6, 6.4.

- i. Determine estimativas (centradas) para a média e desvio padrão do tempo de transmissão de dados na rede (apresente os resultados com 2 casas decimais).
- ii. Calcule um intervalo de confiança 95% para o tempo médio de transmissão de dados na rede. Comente.
- iii. Existe evidência de que o tempo médio de transmissão foi reduzido com as mudanças na rede? Responda à pergunta construindo um teste de hipóteses adequado e usando um nível de significância de 1%.
- iv. As mudanças na rede de computadores alteraram a variabilidade no tempo de transmissão de dados? Use um nível de significância de 5%.